МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Математические Основы Баз Данных»
по теме: «Проектирование и создание структуры базы данных»

Выполнил студент группы:
БВТ2505
Коновалова Варвара Вячеславовна
Проверил:
Быватов Семён Юрьевич

Москва 2026

Оглавление

Введение..... 3

Выполнение 4

Введение
Цель и задачи работы:

Целью данной лабораторной работы является: приобретение практических навыков проектирования и создания структуры реляционной базы данных в СУБД PostgreSQL на основе анализа предметной области, а также закрепление теоретических знаний о реляционной модели, нормализации и ограничениях целостности.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области («Онлайн-зоомагазин») и сформулировать перечень бизнес-правил.
2. Построить концептуальную ER-диаграмму, включающую не менее десяти сущностей, как минимум одну связь «многие-ко-многим» (через ассоциативную таблицу) и одну иерархическую связь (самоссылку).
3. Привести логическую схему к третьей нормальной форме (3НФ) и продемонстрировать на примере одной таблицы, как нормализация устраняет аномалии вставки, обновления и удаления.
4. Определить первичные ключи для каждой таблицы и обосновать выбор суррогатных или естественных ключей.
5. Реализовать физическую схему базы данных в PostgreSQL средствами DDL: создать таблицы с корректными типами данных, первичными и внешними ключами, а также ограничениями целостности (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT) и правилами ON DELETE / ON UPDATE.
6. Составить словарь данных, перечислив для каждой таблицы столбцы, их типы, ограничения и назначение.
7. Оформить все команды создания базы в виде единого SQL-скрипта, повторное выполнение которого позволяет воссоздать схему с нуля.

Выполнение

1. Проведите анализ предметной области и сформулируйте перечень бизнес-правил (например: у товара ровно один продавец; заказ принадлежит одному покупателю и содержит хотя бы одну позицию; отзыв оставляется к конкретному товару конкретным пользователем).

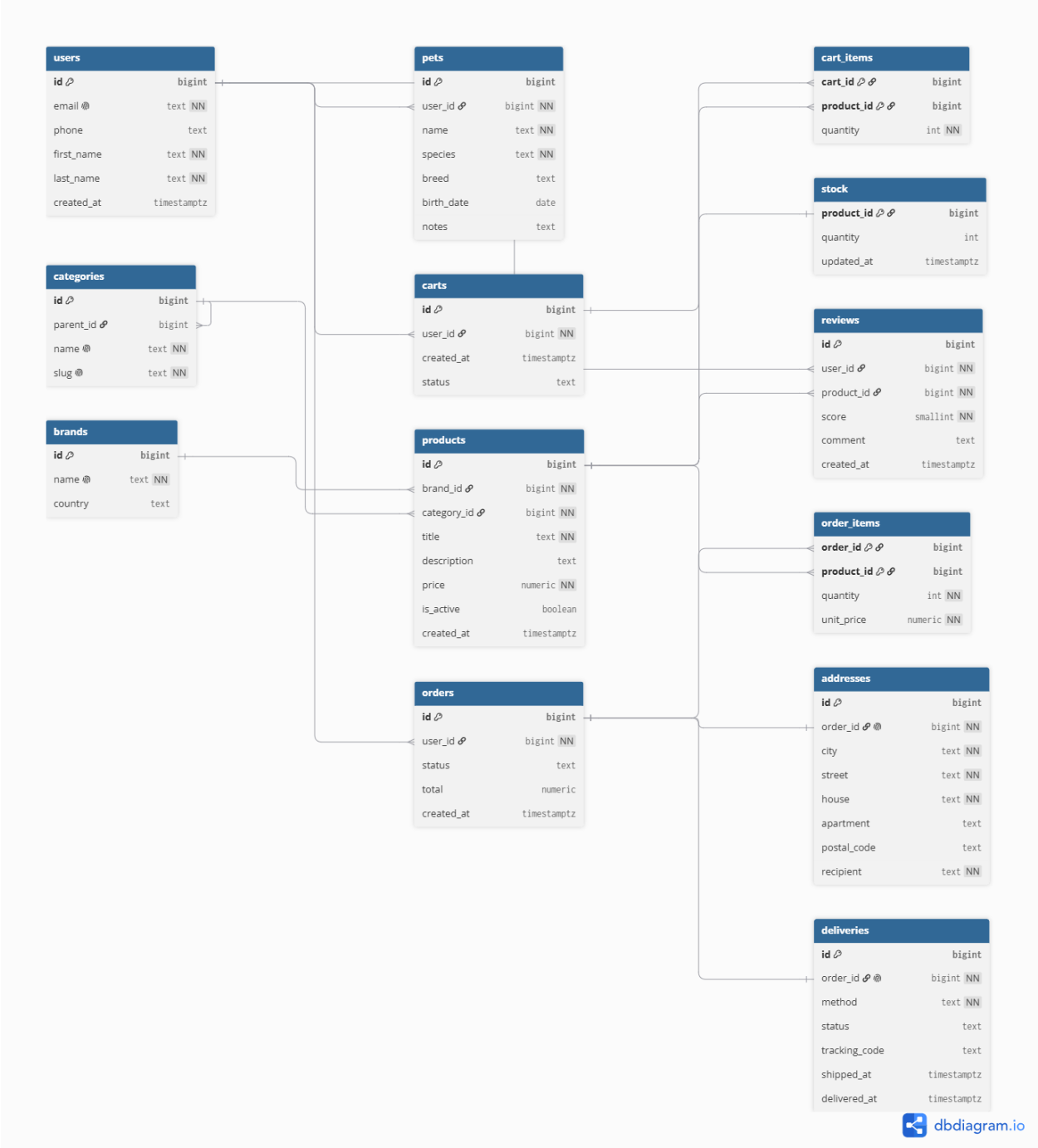
1.1. Анализ предметной области и перечень бизнес-правил

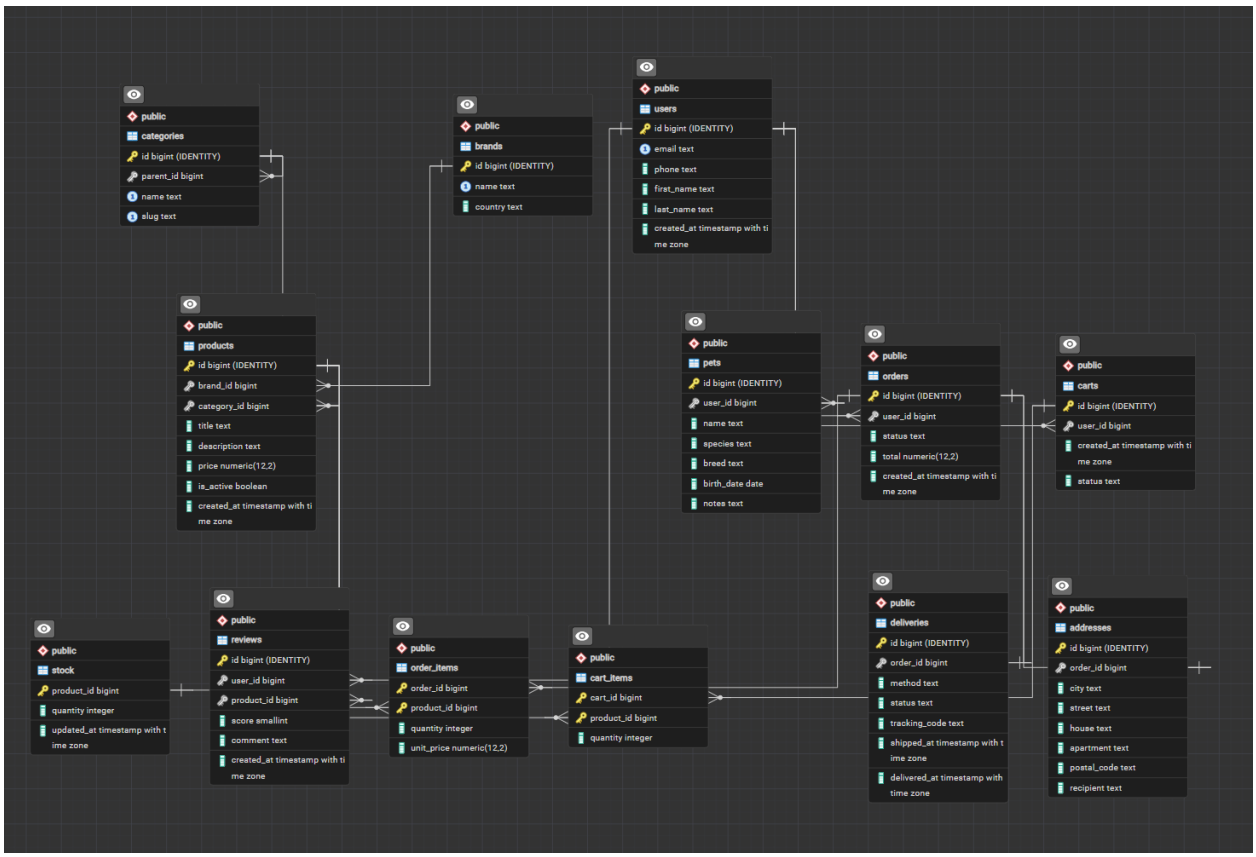
Предметная область: Информационная система онлайн-зоомагазина, предназначенная для учёта пользователей, их питомцев, каталога товаров для животных, управления складскими остатками, обработки заказов, доставки и сбора отзывов покупателей.

Перечень бизнес-правил:

1. Уникальность пользователя: Каждый пользователь (покупатель) регистрируется с уникальным адресом электронной почты (email).
2. Связь пользователь–питомец: Один пользователь может иметь ноль или более питомцев, но каждый питомец привязан ровно к одному пользователю (владельцу).
3. Иерархия категорий: Категории товаров образуют иерархическую структуру (дерево). У категории может быть одна родительская категория или ни одной (в случае корневой категории).
4. Принадлежность товара: Каждый товар в каталоге принадлежит ровно одной категории и одному бренду (производителю).
5. Целостность цен и остатков: Цена товара строго положительна. Количество доступного товара на складе не может быть отрицательным.
6. Связь «многие-ко-многим» (Заказы и Товары): Один заказ может содержать множество различных товаров, а один и тот же товар может быть продан в составе множества разных заказов. Эта связь реализуется через ассоциативную сущность «Позиции заказа».
7. Целостность заказа: Заказ принадлежит ровно одному покупателю и должен содержать хотя бы одну позицию (товар).
8. Историческая неизменность: При удалении или деактивации товара в каталоге нельзя удалять его из уже оформленных исторических заказов, чтобы не нарушать финансовую отчётность и историю покупок.
9. Правила отзывов: Отзыв оставляется конкретным пользователем о конкретном товаре. Один пользователь может оставить не более одного отзыва на один товар. Оценка в отзыве является целым числом в диапазоне от 1 до 5.
10. Доставка: Каждый оформленный заказ имеет ровно один адрес доставки и одну запись о способе и текущем статусе доставки.

2. Постройте ER-диаграмму, включающую не менее десяти сущностей. Схема должна содержать хотя бы одну связь «многие-ко-многим» через ассоциативную таблицу и хотя бы одну иерархическую связь (самоссылку).




public
categories
id bigint (IDENTITY)
parent_id bigint
name text
slug text
public
brands
id bigint (IDENTITY)
name text
country text
public
users
id bigint (IDENTITY)
email text
phone text
first_name text
last_name text
created_at timestamp with time zone
public
products
id bigint (IDENTITY)
brand_id bigint
category_id bigint
title text
description text
price numeric(12,2)
is_active boolean
created_at timestamp with time zone
public
pets
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
name text
species text
breed text
birth_date date
notes text
public
orders
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
status text
total numeric(12,2)
created_at timestamp with time zone
public
carts
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
created_at timestamp with time zone
status text
public
stock
product_id bigint
quantity integer
updated_at timestamp with time zone
public
reviews
id bigint (IDENTITY)
user_id bigint
product_id bigint
score smallint
comment text
created_at timestamp with time zone
public
order_items
order_id bigint
product_id bigint
quantity integer
unit_price numeric(12,2)
public
cart_items
cart_id bigint
product_id bigint
quantity integer
public
deliveries
id bigint (IDENTITY)
order_id bigint
method text
status text
tracking_code text
shipped_at timestamp with time zone
delivered_at timestamp with time zone
public
addresses
id bigint (IDENTITY)
order_id bigint
city text
street text
house text
apartment text
postal_code text
recipient text

3. Приведите схему к третьей нормальной форме. На примере одной таблицы покажите аномалию до нормализации и поясните, как она устранена.

3.1. Исходная ненормализованная таблица

Рассмотрим таблицу flat_orders, которая хранит информацию о заказах, товарах, пользователях и категориях в одном плоском виде:

Таблица flat_orders (до нормализации):

order_id	order_date	user_id	user_name	user_phone	product_id	product_title	category_name	brand_name	quantity	quantity
101	2024-09-01	1	Иван Петров	+79001112233	5	Корм Royal Canin	Для собак	Royal Canin	2	1500.00
101	2024-09-01	1	Иван Петров	+79001112233	8	Мяч игрушечный	Для собак	Trixie	1	450.00
102	2024-09-02	2	Ольга Сидорова	+76767676767	5	Корм Royal Canin	Для собак	Royal Canin	1	1500.00
103	2024-09-03	1	Иван Петров	+79001112233	12	Шампунь для кошек	Для кошек	Beaphar	1	890.00

Первичный ключ: составной (order_id, product_id) — пара «заказ + товар» однозначно идентифицирует строку.

3.2. Аномалии в ненормализованной таблице

Аномалия обновления (Update Anomaly):

Если пользователь Иван Петров (user_id = 1) сменит номер телефона с +79001112233 на +79009998877, необходимо обновить все строки, где встречается этот пользователь. В нашей таблице таких строк две (заказы 101 и 103). Если пропустить хотя бы одну строку, данные рассогласуются: в одном заказе будет старый телефон, в другом — новый.

Аномалия удаления (Delete Anomaly):
Если удалить заказ №103 (последний заказ Ивана), из базы безвозвратно исчезнет информация о товаре «Шампунь для кошек», категории «Для кошек» и бренде «Beaphar». Мы потеряли данные о товаре только потому, что удалили заказ.

Аномалия вставки (Insert Anomaly):
Мы не можем добавить в базу нового пользователя (например, Марью Ивановну) или новый товар (например, «Лежанка для собак»), пока они не будут связаны с каким-либо заказом. Для вставки пользователя пришлось бы создавать фиктивный заказ с NULL-значениями, что нарушает целостность.

3.3. Пошаговая нормализация

Шаг 1. Приведение к 1НФ.
Исходная таблица уже находится в 1НФ: все значения атомарны, в ячейках нет списков или повторяющихся групп.

Шаг 2. Приведение к 2НФ (устранение частичных зависимостей).
Проблема: некоторые атрибуты зависят не от всего составного ключа (order_id, product_id), а только от его части:
order_date, user_id, user_name, user_phone зависят только от order_id
product_title, category_name, brand_name, unit_price зависят только от product_id
Только quantity зависит от всего ключа (order_id, product_id)

Разбиваем таблицу на три:
orders(order_id, order_date, user_id, user_name, user_phone)
products(product_id, product_title, category_name, brand_name, unit_price)
order_items(order_id, product_id, quantity)

Шаг 3. Приведение к 3НФ (устранение транзитивных зависимостей).
Проблема: в таблице orders атрибуты user_name и user_phone зависят не от первичного ключа order_id, а от user_id (неключевого атрибута). Это транзитивная зависимость: order_id → user_id → user_name.
Аналогично в таблице products: category_name и brand_name зависят от product_id транзитивно через category_id и brand_id.

Разбиваем таблицы дальше:
orders(order_id, order_date, user_id) — только ссылка на пользователя
users(user_id, user_name, user_phone) — данные пользователя
products(product_id, product_title, category_id, brand_id, unit_price) — только ссылки

categories(category_id, category_name) — справочник категорий
brands(brand_id, brand_name) — справочник брендов
order_items(order_id, product_id, quantity) — позиции заказа

3.4. Результат нормализации

После нормализации схема состоит из 6 таблиц вместо одной. Все аномалии устранены:

- Аномалия обновления устранена: телефон Ивана хранится в одной строке таблицы users. При изменении достаточно обновить одну запись.
- Аномалия удаления устранена: при удалении заказа №103 данные о товаре «Шампунь для кошек» сохраняются в таблице products.
- Аномалия вставки устранена: нового пользователя можно добавить в таблицу users без создания заказа.

4. Определите для каждой таблицы первичный ключ; обоснуйте выбор суррогатных или естественных ключей.

В спроектированной схеме базы данных «Онлайн-зоомагазин» использованы три вида первичных ключей: суррогатные, естественные и составные. Выбор типа ключа для каждой таблицы обоснован ниже.

Первичные ключи всех таблиц схемы

№	Таблица	Первичный ключ	Тип ключа	Обоснование выбора
1	users	id	Суррогатный (BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY)	Естественные кандидаты (email, phone) могут изменяться пользователем. Суррогатный ключ стабилен и компактен. email сохранён как альтернативный ключ (UNIQUE).
2	pets	id	Суррогатный	У питомца нет стабильного естественного идентификатора в рамках системы (кличка может повторяться, порода - не уникальна).
3	categories	id	Суррогатный	Название категории может быть изменено администратором. Использование name в качестве PK сделало бы невозможным переименование

				без каскадных изменений во всех товарах.
4	brands	id	Суррогатный	Аналогично категориям: название бренда может измениться. name оставлен как UNIQUE.
5	products	id	Суррогатный	Артикул товара может меняться при смене поставщика, название - при ребрендинге. Суррогатный ключ гарантирует стабильность ссылок из заказов и корзины.
6	stock	product_id	Естественный	Таблица связана с products отношением «один-к-одному»: у каждого товара ровно одна запись об остатке. product_id одновременно является и первичным, и внешним ключом - это исключает дублирование и избыточность.
7	carts	id	Суррогатный	У пользователя может быть несколько корзин в разное время

				(активная, заброшенная, превращённая в заказ). Суррогатный ключ позволяет различать их.
8	cart_items	(cart_id, product_id)	Составной естественный	Пара (корзина, товар) однозначно идентифицирует позицию. В одной корзине не может быть двух строк с одним товаром - вместо этого увеличивается quantity. Добавление суррогатного id было бы избыточным.
9	orders	id	Суррогатный	Номер заказа может переиспользоваться в разных системах или периодах. Суррогатный ключ гарантирует глобальную уникальность.
10	order_items	(order_id, product_id)	Составной естественный	Аналогично cart_items: пара (заказ, товар) уникальна. Один и тот же товар не может встретиться в одном заказе дважды.

11	reviews	id	Суррогатный	Уникальность отзыва обеспечивается ограничением UNIQUE (user_id, product_id) - один пользователь может оставить не более одного отзыва на товар. Суррогатный id упрощает ссылки из внешних систем (например, из системы модерации).
12	addresses	id	Суррогатный	Адреса могут быть длинными и сложными. Суррогатный ключ компактен и удобен для внешних ссылок. Связь с заказом обеспечена через UNIQUE order_id.
13	deliveries	id	Суррогатный	Аналогично адресам. Связь с заказом — через UNIQUE order_id

Сводная статистика по типам ключей

Тип ключа	Количество таблиц	Таблицы
Суррогатный (id)	10	users, pets, categories, brands, products, carts, orders, reviews, addresses, deliveries
Естественный (product_id)	1	stock

Составной естественный	2	cart_items, order_items

4.1. Обоснование ключевых проектных решений

Решение 1. Почему для stock выбран естественный ключ product_id, а не суррогатный id?

Таблица stock связана с products отношением «один-к-одному» (1:1): у каждого товара ровно одна запись об остатке. Введение отдельного суррогатного ключа id потребовало бы:

дополнительного столбца;

дополнительного ограничения UNIQUE на product_id, чтобы предотвратить дубли;

усложнения запросов (пришлось бы соединять по product_id, а не по PK).

Использование product_id как первичного ключа делает схему проще, исключает возможность дублирования остатков для одного товара и явно выражает семантику связи 1:1.

Решение 2. Почему для cart_items и order_items выбраны составные ключи, а не суррогатные?

Обе таблицы являются ассоциативными (реализуют связь «многие-ко-многим»). Пара (родитель_id, product_id) уже однозначно идентифицирует строку:

в одной корзине/заказе товар встречается только один раз (количество хранится в quantity);

составной ключ автоматически создаёт уникальный составной индекс, ускоряющий поиск позиций по заказу/корзине;

добавление суррогатного id не несло бы никакой семантической нагрузки и лишь увеличивало бы размер таблицы и индексов.

Это соответствует рекомендации методички (стр. 15): «Связь "многие-ко-многим" реализуется ассоциативной таблицей с двумя внешними ключами; её первичным ключом обычно служит пара этих ключей».

Решение 3. Почему для reviews выбран суррогатный id, хотя есть естественная пара (user_id, product_id)?

Пара (user_id, product_id) действительно уникальна (ограничение UNIQUE это гарантирует). Однако суррогатный id предпочтён по двум причинам:

Удобство внешних ссылок: система модерации отзывов, уведомления, API — всем проще оперировать одним числовым идентификатором, чем парой.

Возможность расширения: в будущем может потребоваться хранить несколько отзывов от одного пользователя (например, обновлённый отзыв с историей). Суррогатный ключ позволит это сделать без изменения схемы.

5. Реализуйте схему в PostgreSQL средствами DDL: создайте таблицы с корректными типами, первичными и внешними ключами, ограничениями NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT и правилами ON DELETE / ON UPDATE.

Схема базы данных «Онлайн-зоомагазин» реализована в СУБД PostgreSQL 18 с использованием команд DDL. Все объекты созданы единым SQL-скриптом (schema.sql), повторное выполнение которого воссоздаёт схему с нуля.

5.1. Используемые типы данных

В соответствии с рекомендациями методички и природой хранимых данных выбраны следующие типы:

BIGINT — для первичных и внешних ключей (обеспечивает запас уникальности при росте базы);

NUMERIC(12,2) — для денежных величин (price, unit_price, total), что исключает ошибки округления, характерные для типов с плавающей точкой;

TIMESTAMPTZ — для временных меток с учётом часового пояса;

TEXT — для строковых полей переменной длины;

BOOLEAN, INTEGER, SMALLINT, DATE — для специализированных данных.

5.2. Первичные и внешние ключи

Для большинства таблиц использованы суррогатные ключи (id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY), обеспечивающие стабильность и независимость от бизнес-правил. Для ассоциативных таблиц cart_items и order_items применены составные первичные ключи (parent_id, product_id), так как пара уже уникальна. Для таблицы stock использован естественный ключ product_id в связи 1:1 с таблицей товаров.

Внешние ключи (REFERENCES) обеспечивают ссылочную целостность: СУБД не позволит вставить запись с несуществующим родителем.

5.3. Ограничения целостности

В схеме применены все основные декларативные ограничения PostgreSQL:

NOT NULL — обязательность заполнения (например, email, first_name);

UNIQUE — уникальность значений (users.email, categories.name);

CHECK — доменные ограничения (price > 0, quantity >= 0, score BETWEEN 1 AND 5, status IN (...));

DEFAULT — значения по умолчанию (now(), TRUE, 'new', 'active');

PRIMARY KEY — первичные ключи;

FOREIGN KEY — внешние ключи со ссылочной целостностью.

5.4. Правила ON DELETE

Выбор правила удаления — проектное решение, основанное на бизнес-правилах предметной области:
ON DELETE CASCADE применён там, где удаление родителя логично влечёт удаление зависимых данных (корзина и её позиции, заказ и его позиции, пользователь и его питомцы);
ON DELETE RESTRICT применён там, где потеря данных недопустима (товар и позиции исторических заказов, категория и товары в ней).

5.5. Иерархия и связь «многие-ко-многим»

Иерархическая структура категорий реализована через самоссылку: столбец parent_id таблицы categories ссылается на её же первичный ключ id. Корневые категории имеют parent_id = NULL.
Связь «многие-ко-многим» между заказами и товарами реализована через ассоциативную таблицу order_items с составным первичным ключом (order_id, product_id).

6. Составьте словарь данных: для каждой таблицы перечислите столбцы, их типы, ограничения и назначение.

6.1. Таблица users — Пользователи (покупатели)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Уникальный адрес электронной почты (логин)
phone	TEXT	-	Контактный телефон (может быть не указан)
first_name	TEXT	NOT NULL	Имя пользователя
last_name	TEXT	NOT NULL	Фамилия пользователя
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата и время регистрации с часовым поясом

6.2. Таблица pets — Питомцы пользователей

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> users(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на владельца
name	TEXT	NOT NULL	Кличка питомца
species	TEXT	NOT NULL	Вид животного (dog, cat, bird и т.д.)
breed	TEXT	-	Порода (может быть неизвестна)
birth_date	DATE	-	Дата рождения
notes	TEXT	-	Особые отметки (аллергии,

			особенности ухода)

6.3. Таблица categories — Категории товаров (иерархия)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
parent_id	BIGINT	FK -> categories(id), ON DELETE RESTRICT	Ссылка на родительскую категорию (самоссылка)
name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Название категории
slug	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	URL-идентификатор (например, dog-food)

6.4. Таблица brands — Бренды (производители)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Название бренда
country	TEXT	-	Страна производства

6.5. Таблица products — Товары

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
brand_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> brands(id), ON DELETE RESTRICT	Ссылка на бренд
category_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> categories(id),	Ссылка на категорию

		ON DELETE RESTRICT	
title	TEXT	NOT NULL	Название товара
description	TEXT	-	Описание товара
price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (price > 0)	Цена в рублях
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Флаг активности (скрыт/показан в каталоге)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата добавления в каталог

6.6. Таблица stock — Складские остатки

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
product_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FK -> products(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на товар (естественный ключ, связь 1:1)
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (quantity >= 0)	Количество единиц на складе
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата последнего обновления остатка

6.7. Таблица carts — Корзины пользователей

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> users(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на владельца корзины
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата создания корзины
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'active', CHECK (status IN ('active','converted','abandoned'))	Статус корзины

6.8. Таблица cart_items — Позиции корзины

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
cart_id	BIGINT	PK (составной), FK -> carts(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на корзину
product_id	BIGINT	PK (составной), FK -> products(id), ON DELETE RESTRICT	Ссылка на товар
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	Количество товара в корзине

6.9. Таблица orders — Заказы

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> users(id), ON DELETE RESTRICT	Ссылка на покупателя
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'new', CHECK (status IN ('new','paid','shipped','delivered','cancelled'))	Статус заказа
total	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (total >= 0)	Итоговая сумма заказа
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата и время оформления

6.10. Таблица order_items — Позиции заказа

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
order_id	BIGINT	PK (составной), FK -> orders(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на заказ
product_id	BIGINT	PK (составной), FK -> products(id), ON	Ссылка на товар

		DELETE RESTRICT	
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	Количество единиц товара
unit_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (unit_price > 0)	Цена на момент покупки

6.11. Таблица reviews — Отзывы

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> users(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на автора отзыва
product_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> products(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на товар
score	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (score BETWEEN 1 AND 5)	Оценка от 1 до 5
comment	TEXT	-	Текст отзыва
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата публикации отзыва
Ограничение	-	UNIQUE (user_id, product_id)	Один отзыв от одного пользователя на один товар

6.12. Таблица addresses — Адреса доставки

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
order_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK -> orders(id), ON	Ссылка на заказ (связь 1:1)

		DELETE CASCADE	
city	TEXT	NOT NULL	Город
street	TEXT	NOT NULL	Улица
house	TEXT	NOT NULL	Дом
apartment	TEXT	-	Квартира/офис (может отсутствовать)
postal_code	TEXT	-	Почтовый индекс
recipient	TEXT	NOT NULL	ФИО получателя

6.13. Таблица deliveries — Доставки

Столбец	Тип данных	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Суррогатный первичный ключ
order_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK -> orders(id), ON DELETE CASCADE	Ссылка на заказ (связь 1:1)
method	TEXT	NOT NULL, CHECK (method IN ('courier','pickup','post'))	Способ доставки
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK (status IN ('pending','in_transit','delivered','returned'))	Статус доставки
tracking_code	TEXT	-	Трек-номер отправления
shipped_at	TIMESTAMPTZ	-	Дата отгрузки
delivered_at	TIMESTAMPTZ	-	Дата фактической доставки

7. Оформите все команды единым SQL-скриптом, повторное выполнение которого воссоздаёт схему с нуля.

```
-- Удаляние старых таблицы, для повторного запуска
DROP TABLE IF EXISTS deliveries CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS addresses CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS reviews CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS order_items CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS orders CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS cart_items CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS carts CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS stock CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS products CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS brands CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS categories CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS pets CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS users CASCADE;

-- Пользователи
CREATE TABLE users (
   id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   email      TEXT NOT NULL UNIQUE,
   phone      TEXT,
   first_name TEXT NOT NULL,
   last_name  TEXT NOT NULL,
   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Питомцы (привязаны к пользователю)
CREATE TABLE pets (
   id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
   name       TEXT NOT NULL,
   species    TEXT NOT NULL, -- dog, cat, ...
   breed      TEXT,
   birth_date DATE,
   notes      TEXT  -- особенности
);
```

```
-- Категории товаров
CREATE TABLE categories (
   id        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   parent_id BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT,
   name      TEXT NOT NULL UNIQUE,
   slug      TEXT NOT NULL UNIQUE
);

-- Бренды
CREATE TABLE brands (
   id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   name    TEXT NOT NULL UNIQUE,
   country TEXT
);



-- Товары
CREATE TABLE products (
   id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   brand_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES brands(id) ON DELETE
RESTRICT,
   category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE
RESTRICT,
   title       TEXT NOT NULL,
   description TEXT,
   price       NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (price > 0),
   is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
   created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);



-- Складские остатки
CREATE TABLE stock (
   product_id BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES products(id) ON
DELETE CASCADE,
   quantity   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantity >= 0),
   updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
-- Корзины и позиции корзины
CREATE TABLE carts (
   id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
   status     TEXT NOT NULL DEFAULT 'active'
              CHECK (status IN ('active', 'converted', 'abandoned'))
);

CREATE TABLE cart_items (
   cart_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES carts(id) ON DELETE
CASCADE,
   product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
RESTRICT,
   quantity   INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
   PRIMARY KEY (cart_id, product_id)
);



-- Заказы и позиции заказа
CREATE TABLE orders (
   id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
RESTRICT,
   status     TEXT NOT NULL DEFAULT 'new'
              CHECK (status IN ('new','paid','shipped','delivered','cancelled')),
   total      NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total >= 0),
   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE order_items (
   order_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE
CASCADE,
   product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
RESTRICT,
   quantity   INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
   unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0),
```

```
    PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);

-- Отзывы
CREATE TABLE reviews (
    id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
    product_id BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
CASCADE,
    score      SMALLINT NOT NULL CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
    comment    TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (user_id, product_id)  -- один отзыв на товар от пользователя
);



-- Адреса доставки
CREATE TABLE addresses (
    id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id   BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES orders(id) ON
DELETE CASCADE,
    city       TEXT NOT NULL,
    street     TEXT NOT NULL,
    house      TEXT NOT NULL,
    apartment  TEXT,
    postal_code TEXT,
    recipient  TEXT NOT NULL
);



-- Доставки
CREATE TABLE deliveries (
    id           BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
    order_id     BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES orders(id) ON
DELETE CASCADE,
    method       TEXT NOT NULL CHECK (method IN ('courier','pickup','post')),
    status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
```

```
            CHECK (status IN ('pending','in_transit','delivered','returned')),
  tracking_code TEXT,
  shipped_at    TIMESTAMPTZ,
  delivered_at  TIMESTAMPTZ
);
```